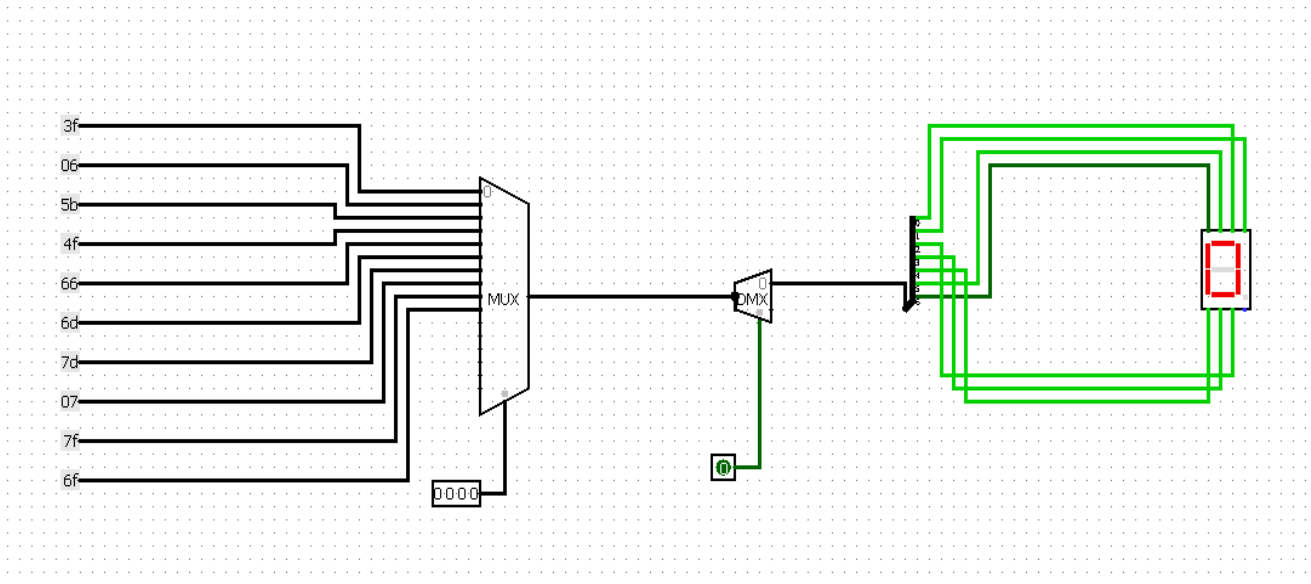


Tutorial de Montagem: Controle de Display com MUX e DEMUX



O objetivo deste guia é explicar como rotear informações de 10 estados diferentes (números 0 a 9) para um único display de 7 segmentos utilizando seletores lógicos.

Passo 1: Preparação das Entradas (Constantes)

Em vez de desenhar cada segmento individualmente para cada número, utilizamos **Constantes de 7 bits** com valores em Hexadecimal. Cada valor representa quais segmentos do display devem acender:

- Insira 10 componentes do tipo **Constant**.
- Configure o atributo **Data Bits** para 7.
- Defina os valores conforme a codificação do display (**0**: 0x3f, **1**: 0x06, **2**: 0x5b, **3**: 0x4f, **4**: 0x66, **5**: 0x6d, **6**: 0x7d, **7**: 0x07, **8**: 0x7f, **9**: 0x6f).

Passo 2: Configuração do Multiplexador (MUX)

O MUX atuará como a nossa "chave seletora".

- Adicione um **Multiplexer**.
- Configure **Select Bits** para 4 (isso permite até 16 entradas, cobrindo nossa necessidade de 0 a 9).
- Configure **Data Bits** para 7 (para combinar com a largura das nossas constantes).
- Conecte cada constante em sua respectiva porta de entrada (\$0\$ a \$9\$).

Passo 3: Controle de Seleção

Para escolher qual número exibir:

- Conecte um pino de **Input** (Entrada) de **4 bits** à porta de seleção (pino inferior) do MUX.
- **Dica:** Na imagem, o valor selecionado é 1001 (9 em binário), o que faz o MUX ler a última constante (6f).

Passo 4: O Demultiplexador (DEMUX) como Roteador

Nesta arquitetura, o DEMUX é usado para direcionar o barramento de dados:

- Adicione um **Demultiplexer**.
- Configure **Data Bits** para 7.
- Conecte a saída do MUX na entrada do DEMUX.
- Mantenha o seletor do DEMUX em uma constante (como 0) para que o sinal flua permanentemente para a saída desejada.

Passo 5: Separação de Sinais (Splitter) e Display

Como o MUX entrega um "pacote" de 7 bits e o display possui 7 pinos individuais:

- Utilize um **Splitter** (Divisor) conectado à saída do DEMUX.
- Configure o Splitter para **Fan Out: 7** e **Bit Width In: 7**.
- Conecte cada uma das 7 saídas do Splitter aos pinos correspondentes do **7-Segment Display** (a, b, c, d, e, f, g).

Mapeamento das Conexões (Saída Splitter para o Display)

O display de 7 segmentos no Logisim possui 8 pinos (4 em cima e 4 embaixo). Ignorando o ponto decimal (DP), a ordem é:

Saída do Splitter	Segmento	Posição no Componente (Logisim)
Bit 0	a	Pino superior central (o segundo da esquerda para a direita no topo)
Bit 1	b	Pino superior direito (o terceiro no topo)
Bit 2	c	Pino inferior direito (o terceiro embaixo)
Bit 3	d	Pino inferior central (o segundo embaixo)
Bit 4	e	Pino inferior esquerdo (o primeiro embaixo)
Bit 5	f	Pino superior esquerdo (o primeiro no topo)

Saída do Splitter	Segmento	Posição no Componente (Logisim)
Bit 6	g	Pino superior da extrema direita (o quarto no topo)

Dica extra

Se seguir a lógica de constantes da imagem (como o 3f para o zero), a sequência de bits dentro do valor hexadecimal é sempre organizada como **(g f e d c b a)**.

- **Bit 0 (a):** Topo
- **Bit 1 (b):** Superior direito
- **Bit 2 (c):** Inferior direito
- **Bit 3 (d):** Base
- **Bit 4 (e):** Inferior esquerdo
- **Bit 5 (f):** Superior esquerdo
- **Bit 6 (g):** Meio

Se algum número aparecer "torto" ou faltando um pedaço, revisar, pois certamente algum Bit está invertido.